TM07 Mutlak Değer

Cevap anahtarı: **A C B C D D E B E D A**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**A**	**TM07.1** Mutlak değeri sayı doğrusunda uzaklık olarak yorumlar ve özelliklerini kullanır. *kolay · 50 sn*	**B:** Yalnız −7'nin solundaki sayıyı (−11) almak **C:** Yalnız −7'nin sağındaki sayıyı (−3) almak **D:** Sayılar yerine uzaklıkları toplamak: 4 + 4 **E:** −7'ye uzaklığı |x − 7| yazıp 3 ile 11'i toplamak	$\|x+7\|=4$ ise $x+7=4$ veya $x+7=-4$; buradan $x=-3$ ya da $x=-11$. Toplam -14 olur.
2	**C**	**TM07.1** Mutlak değeri sayı doğrusunda uzaklık olarak yorumlar ve özelliklerini kullanır. *kolay · 50 sn*	**A:** III'te |x| = x alıp |x| + x = 2x ≠ 0 sanmak **B:** |x| = x sanıp −x içeren eşitliği negatif diye elemek **D:** −x'i negatif sanıp I'i elemek, |x| = x kabul etmek **E:** |x| = x sanıp öncülleri sayı deneyerek kontrol etmemek	$x<0$ iken $-x>0$ olduğundan $\|-x\|=-x$ (I doğru). $\|x\|=-x\neq x$ olduğundan II yanlış; $\|x\|+x=-x+x=0$ (III doğru).
3	**B**	**TM07.2** İçindeki ifadenin işaretine göre mutlak değerli ifadeleri sadeleştirir. *kolay · 55 sn*	**A:** İçleri işaret değiştirmeden çıkarmak: (x − 5) + (2 − x) **C:** x'leri götürüp sabitleri pozitif alarak toplamak: 5 + 2 **D:** |x − 5| = x − 5 ve |2 − x| = x − 2 almak **E:** |x − 5| = 5 − x alıp |2 − x| = 2 − x bırakmak	$x-5<0$ olduğundan $\|x-5\|=5-x$; $2-x<0$ olduğundan $\|2-x\|=x-2$. Toplam $(5-x)+(x-2)=3$ olur.
4	**C**	**TM07.3** Mutlak değerli denklemleri çözer. *orta · 75 sn*	**A:** Kökler toplamı yerine çarpımını almak: 5 · (−2) **B:** Köklerin orta noktası 3/2'yi toplam sanmak **D:** Yalnız 2x − 3 = 7 durumunu çözmek **E:** İkinci durumu 2x + 3 = 7 yazıp x = 2 bulmak	$2x-3=7\Rightarrow x=5$; $2x-3=-7\Rightarrow x=-2$. Toplam $5+(-2)=3$ olur.
5	**D**	**TM07.2** İçindeki ifadenin işaretine göre mutlak değerli ifadeleri sadeleştirir. *orta · 85 sn*	**A:** İçi negatif olan |a − b|'yi a − b olarak dışarı almak **B:** |a + b|'yi a + b olarak dışarı almak **C:** Hiçbir mutlak değerde işaret değiştirmemek **E:** Negatif b için |b| = b yazmak	$a-b<0$, $b<0$, $a+b<0$ olduğundan ifade $(b-a)+(-b)-(-a-b)=b$ olur.

6	**D**	**TM07.3** Mutlak değerli denklemleri çözer. *orta · 90 sn*	**A:** Sağ taraf değişken içerdiği için çözüm olmadığını sanmak **B:** Yalnız x − 4 = 2x + 1 durumunu çözüp kontrol etmemek **C:** 2x + 1 ≥ 0 koşulunu kontrol etmeden iki kökü de almak **E:** x − 4 = 2x + 1 durumunda işaret hatasıyla x = 5 bulmak	Mutlak değer negatif olamayacağından $2x+1 \geq 0$ olmalıdır. $x-4=2x+1 \Rightarrow x=-5$, fakat $2(-5)+1<0$ olduğundan geçersizdir. $4-x=2x+1 \Rightarrow x=1$ uygundur. Çözüm kümesi $\{1\}$ olur.
7	**E**	**TM07.4** Mutlak değerli eşitsizlikleri çözer. *orta · 90 sn*	**A:** Sabiti yanlış tarafa atmak: −3 ≤ x ≤ 5/3 **B:** Sabiti yanlış tarafa atıp uç noktaları da dışlamak **C:** ≤ yerine < alıp x = 3'ü çözüme katmamak **D:** −5/3'ü −2'ye yuvarlayıp −2'yi de çözüme katmak	$-7 \leq 3x-2 \leq 7 \Rightarrow -5 \leq 3x \leq 9 \Rightarrow -\frac{5}{3} \leq x \leq 3$. Tam sayılar $-1, 0, 1, 2, 3$ olup toplamları 5'tir.
8	**B**	**TM07.4** Mutlak değerli eşitsizlikleri çözer. **TM07.1** Mutlak değeri sayı doğrusunda uzaklık olarak yorumlar ve özelliklerini kullanır. *orta · 75 sn*	**A:** |x − 50| ≤ 0,4'ü yalnız x − 50 ≤ 0,4 ile sınırlamak **C:** Kabul edilen ve ayrılan vidaların koşulunu karıştırmak **D:** x'in 50'ye uzaklığını |x + 50| ile göstermek **E:** Merkez (50) ile sapma payını (0,4) yer değiştirmek	x'in 50'ye uzaklığı $\|x-50\|$ en fazla 0,4 olmalıdır: $\|x-50\| \leq 0{,}4$, yani $49{,}6 \leq x \leq 50{,}4$.
9	**E**	**TM07.3** Mutlak değerli denklemleri çözer. **TM07.1** Mutlak değeri sayı doğrusunda uzaklık olarak yorumlar ve özelliklerini kullanır. *zor · 130 sn*	**A:** Yalnız A'nın gerisindeki çözümü (x = 1) bulmak **B:** Büfeyi iki iskelenin tam ortasına (x = 10) yerleştirmek **C:** x < 4 durumunda işaret hatasıyla x = −1 bulup 19 ile toplamak **D:** Yalnız B'nin ötesindeki çözümü (x = 19) bulmak	İskeleler arası uzaklık 12 km ve $12<18$ olduğundan büfe iskelelerin arasında olamaz. $x>16$ için $(x-4)+(x-16)=18 \Rightarrow x=19$; $x<4$ için $(4-x)+(16-x)=18 \Rightarrow x=1$. Toplam 20'dir.
10	**D**	**TM07.4** Mutlak değerli eşitsizlikleri çözer. *zor · 130 sn*	**A:** |x + 1| ≥ 2'yi 'arasında' gibi çözmek: −3 ≤ x ≤ 1 **B:** ≥ yerine > alıp x = −3 ve x = 1'i dışlamak **C:** |x + 1| ≥ 2'yi yalnız x + 1 ≥ 2 ile sınırlamak **E:** İkinci eşitsizliği hesaba katmadan yalnız ilkini saymak	$\|x-2\| \leq 5 \Rightarrow -3 \leq x \leq 7$. $\|x+1\| \geq 2 \Rightarrow x \geq 1$ veya $x \leq -3$. Ortak tam sayılar $-3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ olup 8 tanedir.

11	**A**	**TM07.2** İçindeki ifadenin işaretine göre mutlak değerli ifadeleri sadeleştirir. *zor · 120 sn*	**B:** Pozitif b için |b| = −b yazmak **C:** Hiçbir mutlak değerde işaret değiştirmemek **D:** İçi negatif olan |a − b|'yi a − b olarak dışarı almak **E:** |a| > |b| koşulunu kullanmayıp |a + b| = a + b almak	$a < 0$ ve $\|a\| > \|b\|$ olduğundan $a + b < 0$; ayrıca $a - b < 0$. İfade $(-a - b) + (b - a) - b = -2a - b$ olur.

Benzetme

Mutlak değer bir kilometre taşıdır: şehre doğru ya da şehirden uzağa gitsen de taş yalnızca ne kadar uzakta olduğunu söyler, yönü söylemez.

Öğretim stratejisi

|x − a| ifadesini her zaman 'x'in a'ya uzaklığı' diye okut; denklem/eşitsizliği sayı doğrusunda çizerek çözdür, sonra cebirsel yönteme geç.